รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

Telesync - อุปกรณ์การแพทย์ทางไกลที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถวัดสัญญาณชีพของตนเอง
ส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างง่ายดาย

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการด้านอุปกรณ์การแพทย์ ระบบโทรเวชกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ระบบตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพา ระบบสื่อสารข้อมูลสุขภาพ
ระบบบันทึกและส่งต่อข้อมูลทางคลินิก และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นระบบโทรเวชกรรมแบบบูรณาการซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพา
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ดูแล ระบบบันทึกและส่งต่อข้อมูล
และระบบแสดงผลสำหรับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ดังกล่าวออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายในบ้าน
ชุมชน คลินิกชนบท หรือหน่วยบริการสุขภาพที่มีทรัพยากรจำกัด
โดยมีแนวทางการใช้งานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากการวางตำแหน่งอุปกรณ์
การกรอกข้อมูลด้วยมือ และการสื่อสารอาการทางวาจาที่ไม่ครบถ้วน
ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์คือการเพิ่มความสามารถของการแพทย์ทางไกลจากการสื่อสารผ่านภาพหรือเสียงเพียงอ
ย่างเดียวให้กลายเป็นการประเมินทางคลินิกที่มีข้อมูลสัญญาณชีพและข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้นประกอบการพิจา
รณา เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถติดตามอาการผู้ป่วย ตรวจพบความผิดปกติได้เร็วขึ้น
ลดการส่งต่อหรือการเดินทางที่ไม่จำเป็น และขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพไปยังผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยติดบ้าน
และประชาชนในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

ระบบโทรเวชกรรมที่ใช้อยู่ทั่วไปมักเน้นการปรึกษาแพทย์ผ่านวิดีโอคอล การสนทนา
หรือการกรอกแบบสอบถามอาการของผู้ป่วย ซึ่งแม้จะช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทางได้
แต่ยังมีข้อจำกัดสำคัญคือแพทย์ไม่สามารถตรวจวัดข้อมูลทางกายภาพได้โดยตรง เช่น เสียงหัวใจ เสียงปอด
ความดันโลหิต อุณหภูมิ หรือค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ในหลายกรณีการตัดสินใจทางคลินิกจึงต้องพึ่งพาคำบอกเล่าของผู้ป่วยหรือผู้ดูแล ซึ่งอาจไม่ครบถ้วน ไม่แม่นยำ
หรือไม่ทันต่อภาวะที่ผู้ป่วยกำลังทรุดลง นอกจากนี้ อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพที่มีอยู่ในท้องตลาดมักเป็นอุปกรณ์แยกชิ้น
ใช้งานต่างระบบกัน และอาจไม่ได้มีระบบนำทางการตรวจแบบเป็นขั้นตอน ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูล
หรือระบบส่งต่อข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบให้แพทย์สามารถตรวจทานได้ทันที ปัญหาดังกล่าวยิ่งชัดเจนในพื้นที่ชนบท

Seal by E-Filing

พื้นที่ห่างไกล บ้านผู้ป่วย
หรือสถานพยาบาลขนาดเล็กที่มีบุคลากรจำกัดและไม่สามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้ตลอดเวลา
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบตรวจวัดและส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่รวมอุปกรณ์ตรวจวัด แอปพลิเคชันนำทางผู้ใช้
การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย และการแสดงผลให้แพทย์ใช้ประเมินอาการได้ในระบบเดียว

<u>คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ</u>

รูปที่ 1 แสดงภาพด้านหน้าของอุปกรณ์ TeleSync ซึ่งมีตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมมุมมน
ช่องแสดงผลหรือพื้นที่แสดงสถานะบริเวณด้านหน้า ปุ่มควบคุมการทำงาน
และส่วนรับสัญญาณหรือไฟแสดงสถานะบริเวณส่วนบนของตัวเครื่อง

รูปที่ 2 แสดงภาพมุมเฉียงด้านหน้าของอุปกรณ์ TeleSync เพื่อให้เห็นรูปทรงภายนอกของตัวเครื่อง
ความหนาของตัวเรือน ตำแหน่งของหน้าจอหรือช่องแสดงผล ปุ่มควบคุม และส่วนประกอบด้านบนของอุปกรณ์

รูปที่ 3 แสดงภาพมุมเฉียงด้านหลังของอุปกรณ์ TeleSync
โดยแสดงส่วนสัมผัสหรือตัวรับสัญญาณบริเวณด้านหลังของเครื่อง
ซึ่งใช้สำหรับการวางแนบกับร่างกายผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลการตรวจ เช่น เสียงหัวใจ เสียงปอด
หรือข้อมูลทางสรีรวิทยาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 4 แสดงภาพมุมเฉียงด้านบนของอุปกรณ์ TeleSync ในลักษณะวางราบ โดยแสดงตำแหน่งของปุ่มควบคุม
ช่องแสดงผลหรือพื้นผิวแสดงสถานะ และช่องเชื่อมต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านปลายของตัวเครื่อง
ซึ่งใช้สำหรับการชาร์จหรือเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

รูปที่ 5 แสดงแบบจำลองโครงสร้างภายในของอุปกรณ์ TeleSync ซึ่งแสดงการจัดวางชิ้นส่วนภายในตัวเรือน ได้แก่
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งจ่ายพลังงาน โมดูลแสดงผล ปุ่มควบคุม โมดูลสื่อสาร
และส่วนรับสัญญาณสำหรับการตรวจวัดข้อมูลทางสุขภาพ

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน TeleSync สำหรับผู้ใช้งานหรือผู้ป่วย โดยแสดงข้อมูลประจำตัวผู้ป่วย
สถานะความพร้อมของอุปกรณ์ ปุ่มเริ่มการตรวจ ประวัติการตรวจครั้งล่าสุด และเมนูสำหรับเข้าถึงประวัติ ข้อความ
ข้อมูลผู้ป่วย และฟังก์ชันการตรวจต่าง ๆ

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอแจ้งเตือนความผิดปกติรุนแรงของแอปพลิเคชัน TeleSync โดยแสดงค่าที่ผิดปกติ เช่น
ความดันโลหิตสูง ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ำ และอัตราการเต้นของหัวใจสูง
พร้อมคำอธิบายความหมายของค่าดังกล่าว คำแนะนำเบื้องต้น และปุ่มให้ผู้ใช้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอแอปพลิเคชัน TeleSync ในขั้นตอนการตรวจฟังเสียงหัวใจ
โดยแสดงตำแหน่งการวางอุปกรณ์บริเวณทรวงอก ลำดับขั้นตอนของการตรวจ ตำแหน่งฟังเสียงหัวใจ เช่น aortic,
pulmonic, tricuspid และ mitral รวมทั้งคำแนะนำให้ตรวจในห้องเงียบ ให้ตัวเครื่องสัมผัสผิวหนัง
และให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งระหว่างการตรวจ

Seal by E-Filing

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอแอปพลิเคชัน TeleSync ในขั้นตอนการตรวจฟังเสียงปอด
โดยแสดงตำแหน่งบนร่างกายที่ผู้ใช้ต้องวางอุปกรณ์ ลำดับขั้นตอนของการตรวจ คำแนะนำในการสัมผัสผิวหนังโดยตรง
การให้ผู้ป่วยหายใจตามปกติ และการเริ่มบันทึกเสียงปอดผ่านแอปพลิเคชัน

<u>การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์</u>

การประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพาที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมือถือหรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บ บันทึก ประมวลผลเบื้องต้น และส่งต่อข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์
อุปกรณ์ดังกล่าวอาจประกอบด้วยตัวเรือนสำหรับบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งจ่ายพลังงาน หน่วยประมวลผล หน่วยสื่อสารไร้สาย หน่วยจัดเก็บข้อมูล และโมดูลหรือช่องเชื่อมต่อสำหรับเซนเซอร์ตรวจวัดค่าทางสุขภาพ เช่น เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เซนเซอร์วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์หรือโมดูลวัดความดันโลหิต
และชุดรับสัญญาณเสียงหรืออุปกรณ์ฟังเสียงดิจิทัลสำหรับบันทึกเสียงหัวใจและเสียงปอด
ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย และเหมาะกับการใช้งานโดยผู้ป่วย ผู้ดูแล พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์เฉพาะทาง
ระบบแอปพลิเคชันของการประดิษฐ์นี้ทำหน้าที่นำทางผู้ใช้ในการตรวจวัดข้อมูลแบบเป็นลำดับขั้น โดยแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งการวางอุปกรณ์ วิธีการเริ่มตรวจ วิธีการยืนยันคุณภาพของสัญญาณ และวิธีการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ แอปพลิเคชันสามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล บันทึกข้อมูลพร้อมเวลาและรหัสผู้ป่วย
และจัดส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์หรือฐานข้อมูลกลางเมื่อมีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือมีการเชื่อมต่อไม่เสถียร ระบบสามารถเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันก่อน แล้วจึงซิงโครไนซ์ข้อมูลเมื่อมีการเชื่อมต่อกลับมา เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านเครือข่าย
ข้อมูลที่ถูกส่งเข้าสู่ระบบสามารถแสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ดสำหรับแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงค่าตัวเลขของสัญญาณชีพ ประวัติการวัดย้อนหลัง เสียงหัวใจหรือเสียงปอดที่บันทึกไว้ สถานะความสมบูรณ์ของข้อมูล และสัญญาณเตือนเมื่อพบค่าผิดปกติหรือแนวโน้มที่อาจบ่งชี้ถึงการทรุดลงของผู้ป่วย ระบบอาจกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนสำหรับค่าที่มีความสำคัญ เช่น ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำ อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ อุณหภูมิสูง หรือข้อมูลเสียงที่ควรได้รับการตรวจทานเพิ่มเติม
การแจ้งเตือนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์จัดลำดับความเร่งด่วนของผู้ป่วย ให้คำปรึกษา ติดตามอาการ หรือตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น
การประดิษฐ์นี้ยังรวมถึงรูปแบบการใช้งานเชิงระบบ โดยโรงพยาบาลสามารถจัดสรรอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยยืมกลับไปใช้ที่บ้านภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

Seal by E-Filing

หรือใช้กับผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องติดตามอาการระยะสั้น และผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ในอีกลักษณะหนึ่ง หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด คลินิกชนบท

หรือหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลตรวจเบื้องต้นจากประชาชนในพื้นที่ แล้วส่งต่อข้อมูลไปยังโรงพยาบาลศูนย์หรือแพทย์เฉพาะทาง

5 ระบบนี้จึงช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการดูแลที่บ้านหรือชุมชนกับการประเมินโดยแพทย์ในโรงพยาบาล โดยอาศัยข้อมูลที่มีโครงสร้างและตรวจทานได้ แทนการพึ่งพาการบอกเล่าอาการเพียงอย่างเดียว

<u>วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด</u>

ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

Seal by E-Filing

ข้อถือสิทธิ

ข้อ 1. ระบบตรวจวัดและส่งต่อข้อมูลสุขภาพระยะไกลสำหรับการตรวจประเมินผู้ป่วยนอกสถานพยาบาล ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพา แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และระบบแสดงผลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

โดยอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพาดังกล่าวประกอบด้วยตัวเรือน หน่วยตรวจวัดข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วย หน่วยบันทึกสัญญาณเสียงจากร่างกาย หน่วยประมวลผล หน่วยสื่อสารไร้สาย และแหล่งจ่ายพลังงาน โดยหน่วยตรวจวัดข้อมูลทางสรีรวิทยาและหน่วยบันทึกสัญญาณเสียงดังกล่าวถูกจัดให้ส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อให้แอปพลิเคชันดังกล่าวจัดเก็บ จัดรูปแบบ และส่งต่อข้อมูลไปยังระบบแสดงผลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ข้อ 2. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1 โดยที่ข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่เลือกจากกลุ่มซึ่งประกอบด้วย อัตราการเต้นของหัวใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย และความดันโลหิต

ข้อ 3. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1 โดยที่หน่วยบันทึกสัญญาณเสียงจากร่างกายถูกจัดให้บันทึกเสียงหัวใจ เสียงปอด หรือทั้งเสียงหัวใจและเสียงปอดจากตำแหน่งบนร่างกายผู้ป่วยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อ 4. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1 โดยที่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่มีส่วนแสดงผลคำแนะนำตำแหน่งการวางอุปกรณ์บนร่างกายผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้วางอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพาในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับการตรวจหัวใจหรือการตรวจปอด

ข้อ 5. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 4 โดยที่ส่วนแสดงผลคำแนะนำตำแหน่งการวางอุปกรณ์แสดงลำดับขั้นตอนการตรวจ และแสดงสถานะของตำแหน่งที่ตรวจแล้วกับตำแหน่งที่ยังไม่ได้ตรวจ

ข้อ 6. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 4 โดยที่ตำแหน่งการตรวจหัวใจประกอบด้วยตำแหน่งที่สัมพันธ์กับบริเวณ aortic, pulmonic, tricuspid และ mitral อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง

ข้อ 7. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 4 โดยที่ตำแหน่งการตรวจปอดประกอบด้วยตำแหน่งตรวจหลายตำแหน่งบนทรวงอกของผู้ป่วย และแอปพลิเคชันถูกจัดให้แนะนำให้ผู้ใช้วางอุปกรณ์ตามลำดับตำแหน่งดังกล่าว

ข้อ 8. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1 โดยที่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ถูกจัดให้แสดงคำแนะนำการใช้งานก่อนหรือระหว่างการบันทึกสัญญาณเสียงจากร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำให้ให้อุปกรณ์สัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง ให้ผู้ป่วยหายใจตามปกติ หรือให้ลดเสียงรบกวนในบริเวณตรวจ

Seal by E-Filing

ข้อ 9. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1
โดยที่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ถูกจัดให้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพาก่อนการส่งต่อข้อมูลไปยังระบบแสดงผลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ข้อ 10. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1
โดยที่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ถูกจัดให้จัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพาไว้ชั่วคราวเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
และส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบแสดงผลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เมื่อมีการเชื่อมต่อเครือข่าย

ข้อ 11. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1 โดยที่ระบบแสดงผลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ถูกจัดให้แสดงข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลสัญญาณชีพ ข้อมูลสัญญาณเสียงจากร่างกาย ประวัติการตรวจ
และสถานะความผิดปกติของค่าที่ตรวจวัดได้ในรูปแบบที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจทานได้

ข้อ 12. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1
โดยที่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่หรือระบบแสดงผลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ถูกจัดให้สร้างสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อค่าที่ตรวจวัดได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อ 13. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 12
โดยที่สัญญาณแจ้งเตือนดังกล่าวประกอบด้วยการแจ้งเตือนเมื่อค่าความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
หรือค่าตรวจวัดมากกว่าหนึ่งค่าผิดปกติพร้อมกัน

ข้อ 14. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1
โดยที่อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพาประกอบด้วยพื้นผิวสัมผัสบริเวณด้านหลังของตัวเรือน
ซึ่งถูกจัดให้สัมผัสกับผิวหนังของผู้ป่วยเพื่อรับสัญญาณเสียงจากร่างกายหรือข้อมูลทางสรีรวิทยา

ข้อ 15. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1
โดยที่ตัวเรือนของอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพามีลักษณะเป็นตัวเรือนขนาดพกพาที่มีมุมมน
มีปุ่มควบคุมอย่างน้อยหนึ่งปุ่ม มีส่วนแสดงสถานะหรือหน้าจอแสดงผล
และมีช่องเชื่อมต่อสำหรับการชาร์จไฟหรือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

ข้อ 16. อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพาสำหรับใช้ในระบบตรวจวัดและส่งต่อข้อมูลสุขภาพระยะไกล ประกอบด้วยตัวเรือน หน่วยตรวจวัดข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วย หน่วยบันทึกสัญญาณเสียงจากร่างกาย หน่วยประมวลผล หน่วยสื่อสารไร้สาย แหล่งจ่ายพลังงาน ปุ่มควบคุม และส่วนแสดงสถานะ
โดยหน่วยประมวลผลถูกจัดให้รับข้อมูลจากหน่วยตรวจวัดข้อมูลทางสรีรวิทยาและหน่วยบันทึกสัญญาณเสียงจากร่างกาย และส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านหน่วยสื่อสารไร้สายไปยังอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

Seal by E-Filing

ข้อ 17. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อ 16
โดยที่หน่วยบันทึกสัญญาณเสียงจากร่างกายถูกจัดวางให้สัมพันธ์กับพื้นผิวสัมผัสของตัวเรือน
เพื่อให้สามารถบันทึกเสียงหัวใจหรือเสียงปอดเมื่อพื้นผิวสัมผัสดังกล่าวถูกวางแนบกับร่างกายผู้ป่วย
ข้อ 18. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อ 16
โดยที่ส่วนแสดงสถานะถูกจัดให้แสดงสถานะอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เลือกจากกลุ่มซึ่งประกอบด้วยสถานะเปิดเครื่อง
สถานะการเชื่อมต่อ สถานะการตรวจวัด สถานะการบันทึกข้อมูล และสถานะแหล่งจ่ายพลังงาน
ข้อ 19. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อ 16 โดยที่ปุ่มควบคุมประกอบด้วยปุ่มสำหรับเปิดหรือปิดอุปกรณ์
และปุ่มสำหรับเริ่มหรือควบคุมการตรวจวัดหรือการบันทึกข้อมูล
ข้อ 20. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อ 16
โดยที่หน่วยสื่อสารไร้สายถูกจัดให้ส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อให้แอปพลิเคชันดังกล่าวเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับกับข้อมูลประจำตัวผู้ป่วย เวลาการตรวจ และชนิดของการตรวจ
ข้อ 21. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1
โดยที่ระบบดังกล่าวถูกจัดให้ใช้ในรูปแบบการติดตามผู้ป่วยที่บ้านหลังออกจากโรงพยาบาล การติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
การตรวจผู้ป่วยในคลินิกชนบท การตรวจโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน
หรือการส่งต่อข้อมูลไปยังแพทย์หรือโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล
ข้อ 22. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1
โดยที่ข้อมูลที่ส่งต่อจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ไปยังระบบแสดงผลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ถูกจัดเก็บในลักษณะที่สัมพันธ์กับรหัสผู้ป่วย วันและเวลาการตรวจ ชนิดของการตรวจ
และผลการตรวจวัดที่ได้รับจากอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพา
ข้อ 23. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1 โดยที่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่มีหน้าจอหลักซึ่งแสดงข้อมูลผู้ป่วย
สถานะความพร้อมของอุปกรณ์ ปุ่มเริ่มการตรวจ ประวัติการตรวจครั้งก่อน และเมนูสำหรับเข้าถึงประวัติการตรวจ
ข้อความ ข้อมูลผู้ป่วย หรือรายการตรวจ
ข้อ 24. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1
โดยที่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่มีหน้าจอแจ้งเตือนความผิดปกติที่แสดงค่าผิดปกติที่ตรวจพบ
คำอธิบายเบื้องต้น และปุ่มสำหรับขอความช่วยเหลือหรือเริ่มกระบวนการติดต่อบุคลากรทางการแพทย์
ข้อ 25. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อ 1 โดยที่อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพา
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
และระบบแสดงผลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชุดข้อมูลการตรวจระยะไกลที่ประกอบด้วยข้อมูลเชิงตัวเลขของสัญญาณชีพ ข้อมูลเสียงจากร่างกาย
และข้อมูลตำแหน่งหรือชนิดของการตรวจที่สัมพันธ์กับข้อมูลดังกล่าว

Seal by E-Filing

Seal by E-Filing



รูปที่ 1

Seal by E-Filing



รูปที่ 2

Seal by E-Filing



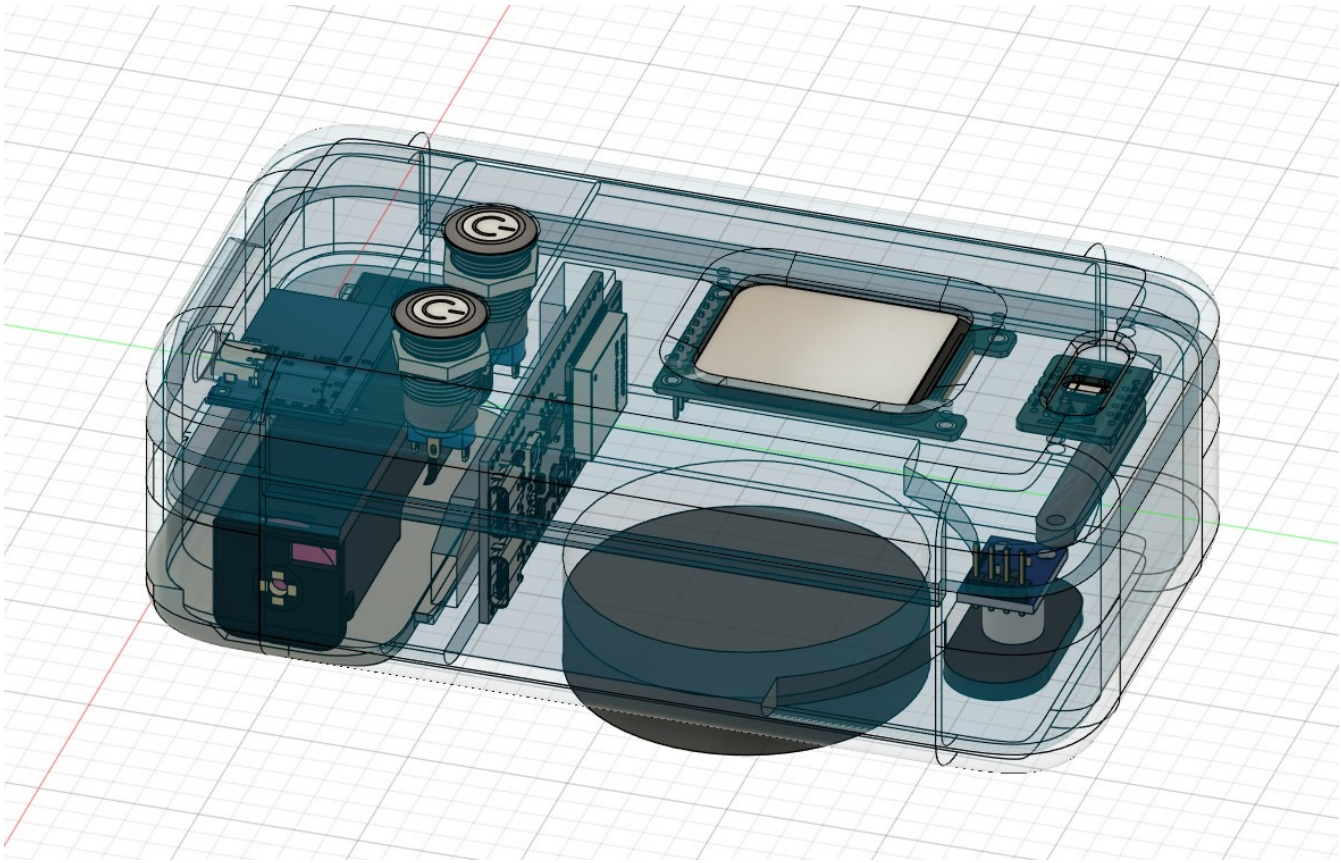
รูปที่ 3

Seal by E-Filing



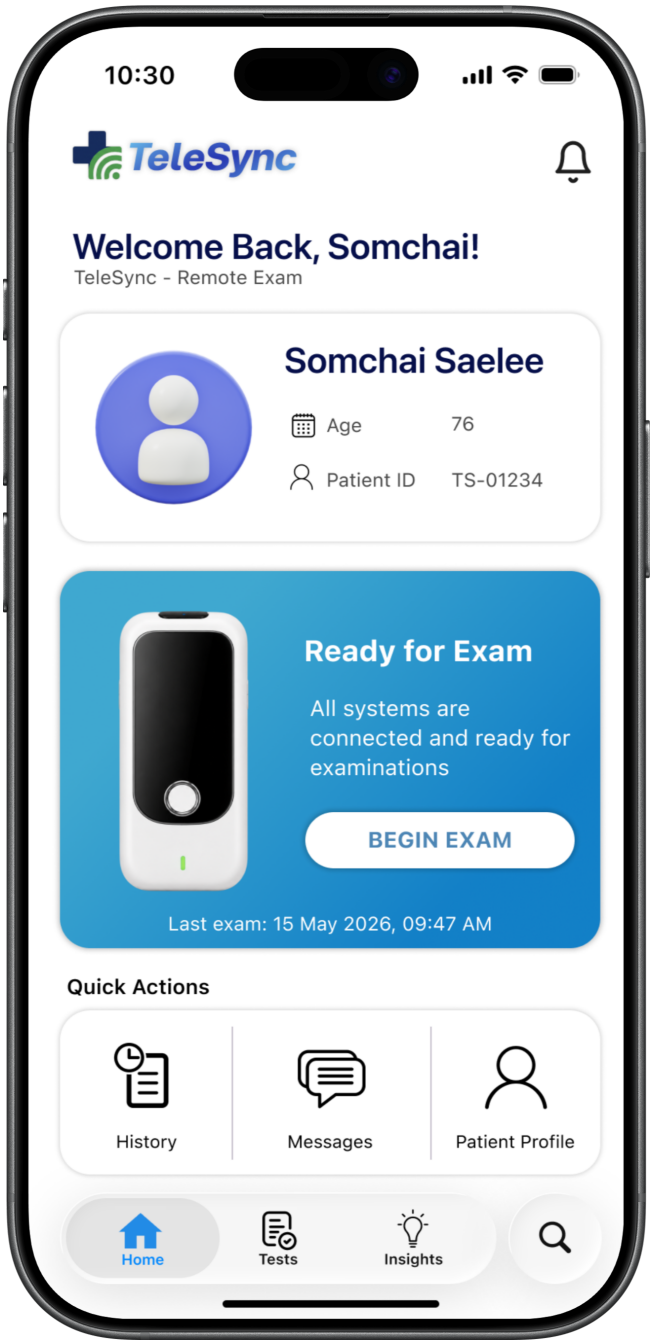
รูปที่ 4

Seal by E-Filing



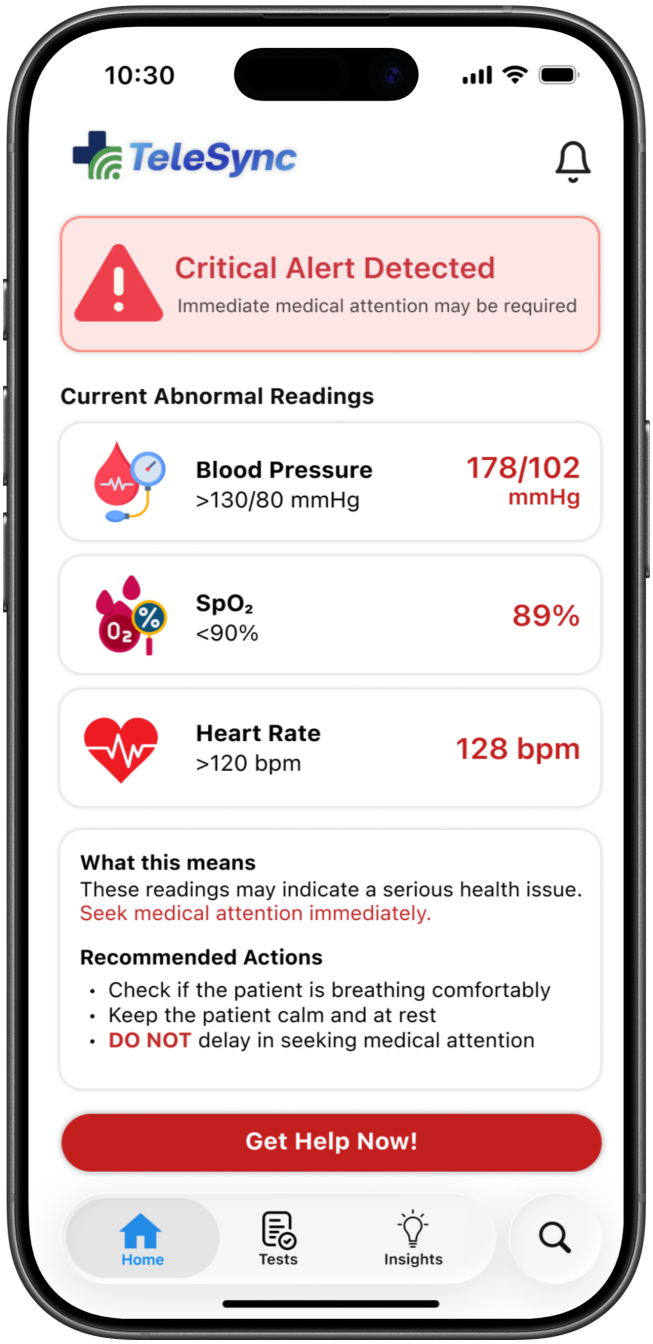
รูปที่ 5

Seal by E-Filing



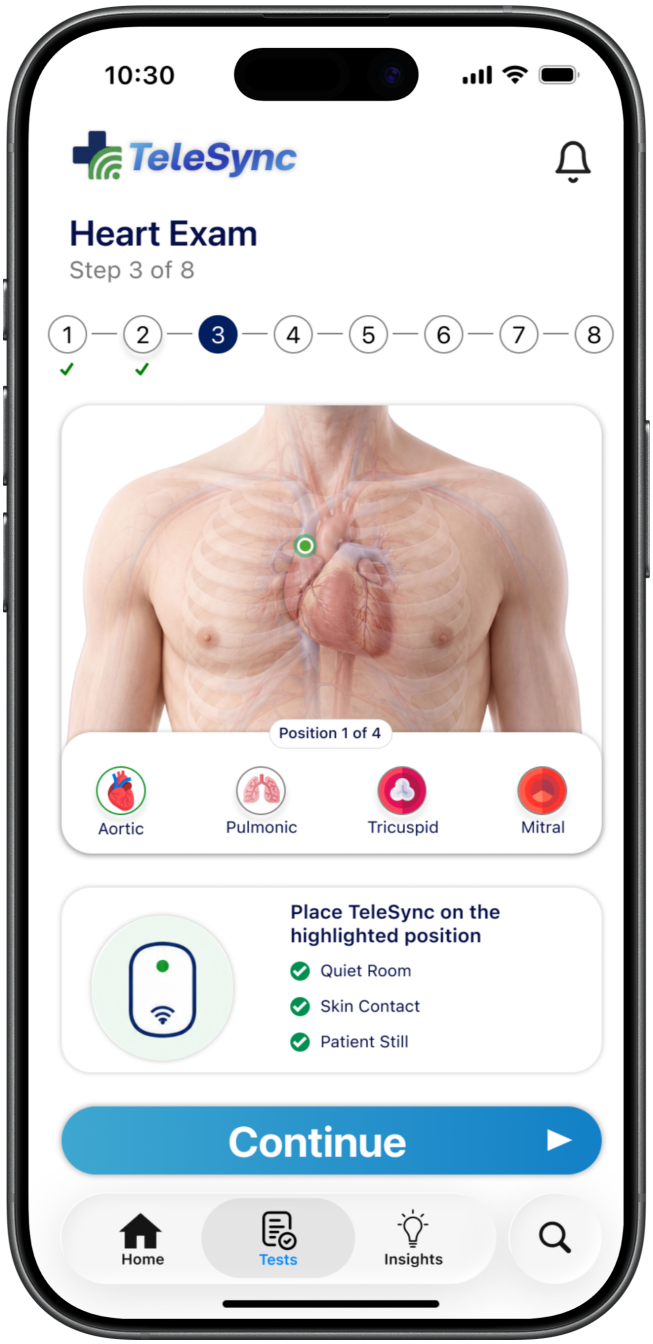
รูปที่ 6

Seal by E-Filing



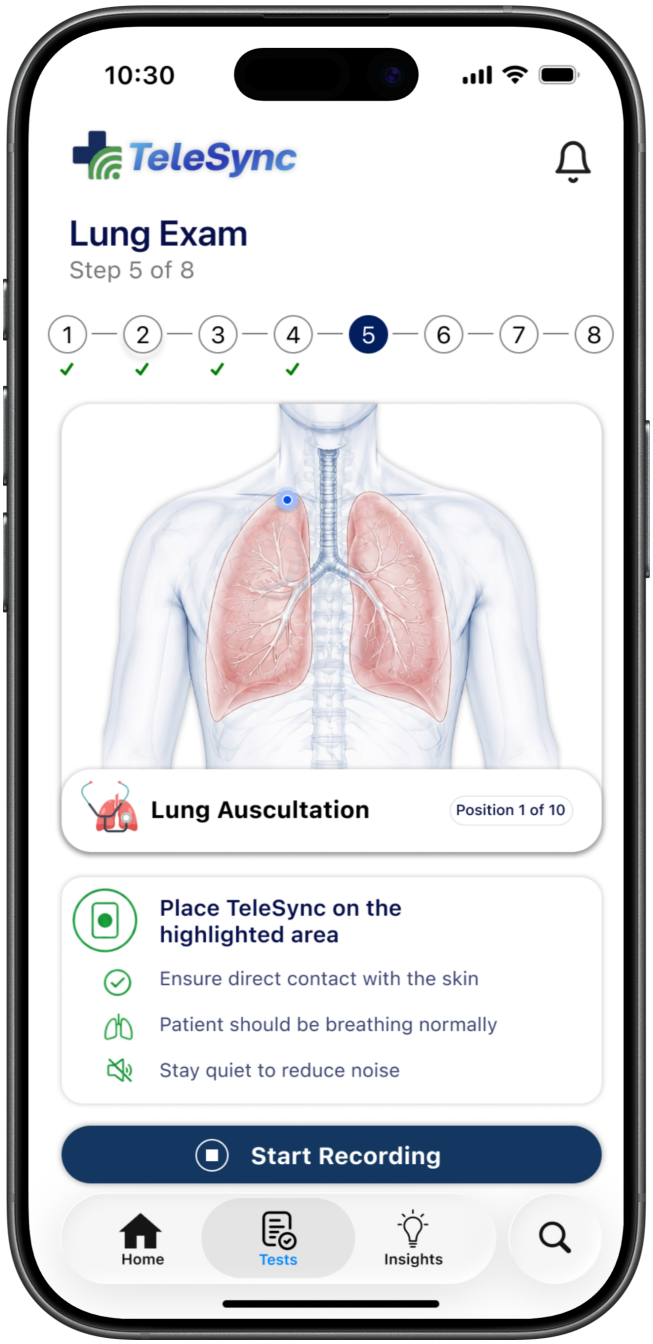
รูปที่ 7

Seal by E-Filing



รูปที่ 8

Seal by E-Filing



รูปที่ 9

Seal by E-Filing

บทสรุปการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับระบบตรวจวัดและส่งต่อข้อมูลสุขภาพระยะไกลสำหรับใช้ในการตรวจประเมินผู้ป่วยนอกสถานพยาบาล โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพา แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และระบบแสดงผลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพาประกอบด้วยตัวเรือน หน่วยตรวจวัดข้อมูลทางสรีรวิทยา หน่วยบันทึกสัญญาณเสียงจากร่างกาย หน่วยประมวลผล หน่วยสื่อสารไร้สาย และแหล่งจ่ายพลังงาน โดยสามารถรับข้อมูลสัญญาณชีพและสัญญาณเสียงจากร่างกายของผู้ป่วย แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังแอปพลิเคชันเพื่อจัดเก็บ จัดรูปแบบ และส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ระบบตามการประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผู้ป่วยระยะไกล โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน อยู่ในพื้นที่ชนบท อยู่ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ หรืออยู่ในพื้นที่ที่การเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางมีข้อจำกัด ระบบดังกล่าวช่วยลดข้อจำกัดของการแพทย์ทางไกลที่พึ่งพาการสนทนา วิดีโอคอล หรือคำบอกเล่าของผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว โดยเพิ่มข้อมูลเชิงวัตถุวิสัย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และเสียงหัวใจหรือเสียงปอด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจทานและใช้ประกอบการติดตามอาการ การคัดกรองความเสี่ยง และการตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ในลักษณะหนึ่งของการประดิษฐ์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ถูกจัดให้แสดงคำแนะนำการใช้งานแบบเป็นลำดับขั้น โดยแสดงตำแหน่งการวางอุปกรณ์บนร่างกายผู้ป่วยสำหรับการตรวจหัวใจหรือการตรวจปอด แสดงสถานะของขั้นตอนที่ตรวจแล้วและขั้นตอนที่ยังไม่ได้ตรวจ และแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับการสัมผัสผิวหนังโดยตรง การอยู่นิ่งของผู้ป่วย การหายใจตามปกติ และการลดเสียงรบกวนระหว่างการบันทึกสัญญาณเสียงจากร่างกาย ลักษณะดังกล่าวช่วยให้ผู้ป่วย ผู้ดูแล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางสามารถเก็บข้อมูลการตรวจเบื้องต้นได้เป็นระบบและลดความผิดพลาดจากการใช้งาน

ในอีกลักษณะหนึ่งของการประดิษฐ์ ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลการตรวจไว้ชั่วคราวในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่งต่อข้อมูลไปยังระบบแสดงผลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เมื่อมีการเชื่อมต่อกลับมา ระบบแสดงผลดังกล่าวสามารถแสดงข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลสัญญาณชีพ ข้อมูลเสียงจากร่างกาย ประวัติการตรวจ และสถานะความผิดปกติของค่าที่ตรวจวัดได้ นอกจากนี้ ระบบอาจถูกจัดให้สร้างสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อค่าที่ตรวจวัดได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น

Seal by E-Filing

ความดันโลหิตสูง ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ำ หรืออัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้หรือบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงภาวะที่ควรได้รับการติดตามหรือการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ด้วยองค์ประกอบและการทำงานร่วมกันดังกล่าว
การประดิษฐ์นี้จึงทำให้เกิดระบบตรวจสุขภาพระยะไกลที่รวมการเก็บข้อมูลสัญญาณชีพ
5 การบันทึกเสียงหัวใจหรือเสียงปอด การนำทางผู้ใช้ การจัดเก็บและส่งต่อข้อมูล
และการแสดงผลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ไว้ในระบบเดียว อันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตามผู้ป่วยที่บ้าน
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การให้บริการในคลินิกชนบท การทำงานของหน่วยบริการสุขภาพชุมชน
และการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์หรือโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล

Seal by E-Filing